Videometen met Tracker

Desktopversie (Windows/Mac) en online versie (Chromebook). Waar ze verschillen staat het erbij. Namen van knoppen kunnen in het Nederlands of Engels staan, afhankelijk van de taalinstelling.

Voorbereiden en meten

1. **Video openen.** Kies *File → Open File* of sleep het videobestand op Tracker. Online werkt het beste met een mp4-bestand (H.264); andere formaten eerst omzetten naar mp4.
2. **Begin- en eindframe kiezen.** Klik op de knop *Clip Settings* (linksboven in de werkbalk). Vul bij *Start frame* het eerste frame in waarin het hoedje valt en bij *End frame* het laatste frame voordat het de grond raakt. Sleep de schuif onder de video om de frames te vinden.
3. **Kalibreren met een lineaal of meetlat.** Klik op het pijltje naast de knop *Calibration* en kies *New → Calibration Stick*. Sleep de twee uiteinden van de stok naar twee streepjes op de lineaal in beeld (hoe verder uit elkaar, hoe nauwkeuriger). Klik op de getalweergave midden op de stok en typ de echte lengte, bijvoorbeeld *0,50 m* of *50 cm*.
4. **Assenstelsel plaatsen.** Klik op de knop *Axes*. Sleep de oorsprong naar het beginpunt van het hoedje. Voor een val naar beneden hoef je de assen niet te draaien: *y* wijst omhoog, dus de snelheid wordt negatief. Is de camera scheef opgesteld, draai dan de assen (of de kalibratiestok) zodat de *y*-as loodrecht staat.
5. **Puntmassa aanmaken.** Klik op de knop *Track Control* (of *Tracks*), dan *New* en kies *Point Mass*.
6. **Hoedje volgen, handmatig.** Zet het eerste frame van je clip. Houd **Shift** ingedrukt en klik op een vast punt van het hoedje (bijvoorbeeld de punt of de onderrand). De video springt een frame verder; klik zo in elk frame op hetzelfde punt. Sla geen frames over, anders ontbreken er snelheden. Zoom in voor meer precisie.
7. **Hoedje volgen, automatisch (alleen als het hoedje goed afsteekt tegen de achtergrond).** Open *Autotracker* met de knop in de werkbalk. Houd **Ctrl+Shift** (Mac: **Cmd+Shift**) ingedrukt en klik op het hoedje om een zoekvlak te maken, en start met *Search*. Controleer daarna of elk gemarkeerd punt echt op het hoedje staat; corrigeer fouten met de hand (punt slepen of met de pijltoetsen verschuiven).

Grafieken en eindsnelheid

8. **Grafieken tonen.** Rechts staat de grafiekweergave (*Plot View*). Klik op de aslabels om de grootheden te kiezen: *t* tegen *y* en *t* tegen v_y. Meer grafieken onder elkaar: knop *Plots*. Controleer of de plot een recht stuk heeft; daar is de snelheid constant.
9. **Rechte stuk kiezen.** Zoek in de *y*-*t*-grafiek het stuk waarin de punten op een rechte lijn liggen (vóór dit stuk versnelt het hoedje nog). Noteer het tijdsinterval.
10. **Lineaire fit maken.** Klik met de rechtermuisknop op de *y*-*t*-grafiek en kies *Analyze…*. Het Data Tool opent. Selecteer in de tabel van het Data Tool alleen de rijen van het rechte stuk, open het *Fit*-paneel (knop *Fit* of tabblad onderin) en kies bij het fittype *Line*. De fitparameter ***A* is de helling**: de **eindsnelheid** (in m/s, negatief als *y* omhoog wijst; rapporteer de grootte). Controleer dat de lijn door de punten van het rechte stuk loopt.
11. **Alternatief als selecteren niet lukt.** Zet in *Clip Settings* het start- en eindframe zó dat alleen het rechte stuk overblijft en maak de fit opnieuw op alle punten.
12. **Resultaat noteren en opslaan.** Schrijf per meting massa, helling en spreiding van de fit (indien getoond) op. Sla je werk op met *File → Save* (online wordt niets automatisch bewaard; sla op en download het bestand). Wil je data in een spreadsheet, kopieer dan de tabel uit het Data Tool.

Tips voor een goede video

- Camera **loodrecht** op de valrichting en **stil** (statief of tegen een vaste ondergrond). Zet de camera horizontaal en film recht van opzij.
- **Lineaal in hetzelfde vlak** als het hoedje, dus op gelijke afstand van de camera, anders klopt de schaal niet.
- Camera **niet te dicht bij** het hoedje: dichtbij geeft parallax en vertekening. Liever iets verder weg en later inzoomen in Tracker.
- Veel licht en een effen, contrasterende achtergrond (zeker voor Autotracker). Scherp beeld, geen bewegingsonscherpte.
- **Hoge framerate** kiezen (slow-motion of 60/120 fps als dat kan). Controleer in *Clip Settings* of de framerate klopt.
- Zorg dat het hoedje lang genoeg in beeld valt om de eindsnelheid te bereiken, en dat het hele rechte stuk erin zit.